

Question

En el cuadro se muestran los datos estadísticos de estudiantes en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Asistentes masculinos	Personas de género femenino
Menores de 20 años	0.268	0.134
Mayores de 20 años	0.351	0.247

Por ejemplo, el 26.8% de los estudiantes son asistentes masculinos menores de 20 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 20 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de personas de género femenino?

Answerlist

- 0.381/0.247
- 0.268/0.381
- 0.247/0.381
- 0.247/0.619

Solution

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 20 años} | \text{personas de género femenino})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 20 años
- B = condición dada: personas de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.268$
- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.134$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.351$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.247$

Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{asistentes masculinos}) = 0.268 + 0.351 = 0.619$

- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.134 + 0.247 = 0.381$

Por edad:

- $P(\text{menores de 20 años}) = 0.268 + 0.134 = 0.402$
- $P(\text{mayores de 20 años}) = 0.351 + 0.247 = 0.598$

Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{personas de género femenino})}{P(\text{personas de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{0.247}{0.381}$$

Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.247/0.381 = 0.648$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

1. **0.247/0.619:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
2. **0.268/0.381:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
3. **0.381/0.247:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 20 años, dado que es personas de género femenino, es **0.247/0.381**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

Answerlist

- Falso
- Falso
- Verdadero
- Falso

Meta-information

exname: probabilidad_condicional_tabla_contingencia_corregido extype: schoice exsolution: 0010 exshuffle: TRUE exsection: Probabilidad|Probabilidad condicional|Tablas de contingencia|Razonamiento matemático exextra[Type]: Cálculo exextra[Program]: R exextra[Language]: es exextra[Level]: 3